MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Analyse et modélisation des données (Merise)	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Entités, associations, cardinalités et passage au MLD

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Schématise tes MCD proprement (rectangles, ovales, losanges) avant de comparer.

Exercice 1 — Construction d'un MCD (5 pts)

a) 2 pts · b) 2 pts · c) 1 pt

Une bibliothèque universitaire veut gérer ses prêts. Règles de gestion : un adhérent peut emprunter plusieurs ouvrages ; un ouvrage peut être emprunté par plusieurs adhérents (au fil du temps) ; chaque prêt possède une date d'emprunt et une date de retour prévue.

a. Identifier les entités et leurs attributs (avec identifiant).

b. Décrire l'association « Emprunter » et ses cardinalités.

c. Dessiner le MCD complet.

✓ CORRIGÉ

a) Entité **ADHERENT** (num_adherent, nom, prenom, filiere) ; entité **OUVRAGE** (code_ouvrage, titre, auteur, annee).

b) Association **EMPRUNTER** entre ADHERENT et OUVRAGE, avec attributs *date_emprunt* et *date_retour_prevue*. Cardinalités : côté ADHERENT **(0,n)** (un adhérent fait 0 à n emprunts) ; côté OUVRAGE **(0,n)** (un ouvrage peut n'être jamais emprunté ou emprunté plusieurs fois).

c) MCD : `ADHERENT (0,n) —< EMPRUNTER >— (0,n) OUVRAGE`, losange EMPRUNTER portant les deux attributs de date.

Exercice 2 — Lecture de cardinalités (5 pts)

a) 3 pts · b) 1 pt · c) 1 pt

On donne l'association ENSEIGNER entre PROFESSEUR et MODULE avec cardinalités (1,1) côté PROFESSEUR et (1,n) côté MODULE.

a. Traduire en français ce que signifie chaque cardinalité.

b. Un module peut-il être assuré par deux professeurs ?

c. Un professeur peut-il n'assurer aucun module ?

✓ CORRIGÉ

a) (1,1) côté PROFESSEUR : **chaque professeur enseigne exactement un module** (ni 0, ni plusieurs). (1,n) côté MODULE : **chaque module est enseigné par au moins 1 professeur**, éventuellement plusieurs.

b) Oui : la cardinalité maximale n côté MODULE autorise **plusieurs professeurs par module**.

c) Non : cardinalité minimale 1 côté PROFESSEUR → **tout professeur assure au moins un module**.

Exercice 3 — Du MCD au MLD (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 2,5 pts

On reprend le MCD de l'exercice 1 : ADHERENT (0,n) — EMPRUNTER — (0,n) OUVRAGE.

a. Rappeler la règle de transformation d'une entité en relation.

b. Rappeler la règle pour une association binaire (n,n)–(n,n) porteuse de données.

c. Écrire le MLD (schéma relationnel) complet du cas bibliothèque.

✓ CORRIGÉ

a) Toute entité devient une **relation (table)** dont l'identifiant devient la **clé primaire**.

b) Une association (n,n)–(n,n) devient une **table propre** dont la clé primaire est la **concaténation des clés** des deux entités ; ses attributs deviennent des colonnes de cette table.

c) MLD :
• `ADHERENT(num_adherent, nom, prenom, filiere)`
• `OUVRAGE(code_ouvrage, titre, auteur, annee)`
• `EMPRUNTER(#num_adherent, #code_ouvrage, date_emprunt, date_retour_prevue)` — clés étrangères notées #.

Exercice 4 — Dépendances fonctionnelles et normalisation (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 2 pts

On relève la table suivante dans une base non normalisée : `NOTE(num_etu, nom_etu, code_ue, intitule_ue, note)` *où chaque ligne enregistre la note d'un étudiant à une UE.*

a. Quelle est la clé primaire ? Repérer les redondances.

b. Écrire les dépendances fonctionnelles.

c. Décomposer la table pour atteindre la 3e forme normale (3FN).

✓ CORRIGÉ

a) Clé primaire : **(num_etu, code_ue)**. Redondances : nom_etu répété pour chaque UE de l'étudiant ; intitule_ue répété pour chaque étudiant noté.

b) DF : num_etu → nom_etu ; code_ue → intitule_ue ; (num_etu, code_ue) → note. Les deux premières sont des dépendances **partielles** (attribut non-clé dépendant d'une partie de la clé) → violation de la 2FN.

c) Décomposition : `ETUDIANT(num_etu, nom_etu)` ; `UE(code_ue, intitule_ue)` ; `NOTE(#num_etu, #code_ue, note)`. Chaque attribut non-clé ne dépend plus que de sa clé → **3FN atteinte**.